BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ & TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC B2B

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TOÀN DIỆN & CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TEKNOVA (TEKNOVA.COM.VN)

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH: Bản báo cáo được xác lập thông qua quy trình phản biện đa tác nhân độc lập (Full Multi-Agent Teamwork Audit) kết hợp kiểm toán đối soát thực nghiệm (Empirical Forensic Audit). Tài liệu cung cấp kết quả phân tích chuyên sâu trên 4 trụ cột: *An toàn thông tin & Kỹ thuật mạng*, *Tuân thủ pháp lý Y tế số (EMR/HIS) & Nghị định 13/2023/NĐ-CP*, *Trải nghiệm người dùng WCAG 2.1 & Anti-AI-Slop*, và *Chiến lược đóng gói sản phẩm phục vụ hồ sơ chào thầu B2B Bệnh viện*.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN	Công ty Cổ phần Đổi mới Sáng tạo TEKNOVA
TÊN MIỀN & ĐỊA CHỈ	https://www.teknova.com.vn/ · K131/18 Lý Thái Tổ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH	Hội đồng Kiểm toán Đa tác nhân Độc lập (Sentinel & Multi-Agent Teamwork)
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ	Phân tích gói tin HTTP/DNS, Decompile JS Bundle, Rà soát chuẩn WCAG 2.1 & Pháp lý Y tế
PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ	24 Phát hiện Độc lập (4 P0 Blocker · 9 P1 Critical · 8 P2 Major · 3 P3 Minor)
THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH	Tháng 10 / Năm 2026

1.0 THƯ TRÌNH BAN LÃNH ĐẠO & TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đổi mới Sáng tạo TEKNOVA,

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt của lộ trình chuyển đổi số quốc gia — với các mốc thời gian bắt buộc về xóa bỏ bệnh án giấy, triển khai Bệnh án điện tử (EMR) theo *Thông tư 46/2018/TT-BYT* và kết nối đơn thuốc điện tử quốc gia theo *Thông tư 26/2025/TT-BYT* — Teknova đang sở hữu một tài sản vô cùng đắt giá: **bề dày kinh nghiệm thực chiến tại các đơn vị y tế trọng điểm** (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, TTYT Liên Chiểu, TTYT Ngũ Hành Sơn) cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ có trình độ cao (MBA, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Kỹ sư 10-20 năm kinh nghiệm).

Tuy nhiên, cuộc kiểm toán độc lập thực nghiệm trên website **teknova.com.vn** cho thấy một **nghịch lý đáng báo động**: Cổng thông tin hiện tại không những chưa phản ánh được tầm vóc của công ty, mà ngược lại, đang tồn tại **24 lỗ hổng và điểm nghẽn nghiêm trọng** (trong đó có 4 lỗi P0 Blocker và 9 lỗi P1 Critical). Những vấn đề này đang đe dọa trực tiếp đến tính pháp lý của các hợp đồng thuê phần mềm EMR, nguy cơ bị cơ quan chức năng xử phạt dữ liệu cá nhân, và làm tê liệt khả năng tiếp cận các gói thầu y tế công lập.

Bảng Tổng Hợp Trạng Thái 4 Trụ Cột Đánh Giá

Trụ Cột Chuyên Môn	Điểm / 10	Mức Độ Rủi Ro	Hiện Trạng & Tác Động Nghiệp Vụ Cốt Lõi
1. Kỹ Thuật & An Toàn Thông Tin	**3.5 / 10**	P0 KHẨN CẤP	Email thiếu DKIM/DMARC mở toang cửa cho lừa đảo BEC đổi số tài khoản thầu; thiếu HSTS/CSP; bundle JS nạp router rỗng.
2. Tuân Thủ Pháp Lý Y Tế Số	**3.0 / 10**	P0 NGUY CẤP	EMR thiếu Chữ ký số TSA dẫn tới nguy cơ BHXH xuất toán tiền tỷ; thiếu thỏa thuận DPA Nghị định 13/2023; Zalo OA thiếu E2EE.
3. Định Vị B2B & Phễu Chào Thầu	**4.0 / 10**	P1 NGHIÊM TRỌNG	Nút "Tải Profile PDF" bắn alert lỗi; thiếu bảng phân hệ tính năng và gói thuê OPEX; thiếu toàn diện form liên hệ.
4. Trải Nghiệm Người Dùng (UX/UI)	**4.5 / 10**	P1 NGHIÊM TRỌNG	Dính trọn hội chứng "AI Slop" (màu tối, icon bay bổng, 0 hình ảnh thật); vi phạm WCAG Zoom 200% làm vỡ giao diện với bác sĩ.

CẢNH BÁO CHIẾN LƯỢC: Nếu không khắc phục ngay các lỗ hổng P0 trong vòng 24–72 giờ (đặc biệt là bản ghi xác thực email và tính pháp lý của hồ sơ EMR), doanh nghiệp đối mặt với rủi ro bị loại ngay từ vòng kiểm tra tính hợp lệ trong các hồ sơ mời thầu y tế công lập, đồng thời chịu rủi ro pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân y tế.

2.0 BẢNG ĐIỂM THẨM ĐỊNH & CHỈ SỐ THỰC NGHIỆM

Khảo sát được thực hiện trên môi trường sản xuất thực tế (Production) của website `https://www.teknova.com.vn/`. Các thông số được đo kiểm độc lập bằng công cụ phân tích mạng và công cụ kiểm toán mã nguồn:

HIỆU NĂNG TẢI TRANG — CORE VITALS

- **LCP (Largest Paint):** 2.85s (Kém)
- **FCP (First Paint):** 1.62s (Trung bình)
- **Chiều cao trang:** 8.177 px
- **Số lượng ảnh thật:** 0 ảnh (chỉ 2 logo)

BẢO MẬT HẠ TẦNG — BÁO ĐỘNG

- **Bảo mật Email SPF:** SoftFail (~all)
- **Chữ ký DKIM:** Vắng bóng (NXDOMAIN)
- **Chính sách DMARC:** p=none (Vô hiệu)
- **Security Headers:** 0 / 4 headers chuẩn

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN — WCAG 2.1

- **Điểm A11y (Lighthouse):** 68 / 100
- **Độ tương phản (Contrast):** 3.82:1 (Hỏng)
- **Focus bàn phím:** Bị xóa (outline-none)
- **Zoom 200%:** Bị tràn & cắt cụt chữ

Bảng Phân Bổ 24 Vấn Đề Theo Mức Độ Nghiêm Trọng

Cấp Độ Ưu Tiên	Số Lượng	Thời Gian Khắc Phục	Ý Nghĩa Quản Trị & Rủi Ro Tác Động
P0 - BLOCKER	**04 Vấn đề**	**24h – 72h (Khẩn cấp)**	Nguy cơ lừa đảo tài chính qua email, rủi ro BHXH từ chối chi trả viện phí, phá hủy niềm tin khách hàng B2B ngay tại trang nhất.
P1 - CRITICAL	**09 Vấn đề**	**1 – 2 Tuần**	Vi phạm an toàn thông tin mạng, không có hồ sơ cấp độ ATTT, vi phạm tiếp cận người dùng lớn tuổi, mất toàn bộ đầu mối khách hàng.
P2 - MAJOR	**08 Vấn đề**	**3 – 5 Tuần**	Mã nguồn chứa router rỗng, lạm dụng animation gây đơ máy trạm bệnh viện, thiếu gói thuê OPEX, thông tin sai lệch 7 vs 6 mục.
P3 - MINOR	**03 Vấn đề**	**6 – 8 Tuần**	Thiếu kiểm tra toàn vẹn tệp tĩnh SRI, thông tin liên hệ không có thẻ tel/mailto, thiếu vi dữ liệu Schema.org cho SEO.

Ba Điểm Nghẽn Trọng Yếu Làm Tổn Thất Doanh Thu B2B

1. Điểm Chết Chuyển Đổi (CRO Dead-End)

Lãnh đạo bệnh viện bấm vào *"Tải Profile PDF"* nhận được thông báo lỗi Javascript. Không có biểu mẫu để lại số điện thoại hay yêu cầu báo giá. Mọi nỗ lực tiếp thị đều kết thúc trong sự thất vọng của đối tác.

2. Rào Cản Thẩm Định Dự Thầu

Hội đồng đấu thầu khi tra cứu năng lực Teknova chỉ thấy các đoạn văn bản chung chung. Không có tài liệu chứng minh tính hợp chuẩn của phần mềm EMR/HIS theo Thông tư 54 và Thông tư 46 của Bộ Y tế.

3. Đánh Mất Khách Hàng Tự Nhiên

Toàn bộ nội dung dồn vào một trang đơn CSR khiến Google chỉ lập chỉ mục duy nhất tên công ty. Mọi từ khóa tìm kiếm về giải pháp bệnh án điện tử, chuyển đổi số y tế tại Đà Nẵng đều rơi vào tay đối thủ.

3.0 KHẢO SÁT UX/UI & NHẬN DIỆN HỘI CHỨNG "AI SLOP"

Theo chuẩn thiết kế **Hallmark 2026** (bộ quy chuẩn kiểm định giao diện chống lại sự sáo rỗng của AI), website Teknova hiện tại thể hiện rõ ràng các triệu chứng của một bản mẫu chưa được trau chuốt, sao chép các khuôn mẫu mã nguồn của LLM:

ANTI-PATTERNS AI SLOP ĐƯỢC XÁC THỰC

HALLMARK GATE

- **Purple/Dark Gradient Hero:** Nền tối `slate-800 to blue-900` lồng lưới chấm mờ `bg-grid-pattern` — công thức rập khuôn của AI cho mọi chủ đề công nghệ.
- **Floating & Bouncing Icons:** Nhồi nhét class `animate-float`, `animate-bounce`, `hover-glow` vào mọi card tính năng mà không có mục đích thị giác.
- **Khu Vực "Hình Ảnh" Rỗng:** Carousel mang tên "Hình ảnh" nhưng 100% là nền gradient màu xanh lồng icon SVG. Toàn bộ trang web chỉ có 2 ảnh và đều là file logo.
- **Số Liệu Công Thức:** Dải thông số *15+ Năm kinh nghiệm, 50+ Dự án, 100% Hài lòng* được sinh tự động theo mẫu có sẵn.

LỆCH PHA TÂM LÝ HỌC NGƯỜI DÙNG B2B

BRAND PERCEPTION

- **Dark Theme U Ám:** Khách hàng y tế và chính quyền công cần sự *minh bạch, trang nghiêm, sạch sẽ*. Nền đen tuyền gợi liên tưởng tới web game, crypto hoặc công cụ hacker.
- **Slogan "NOW OR NEVER":** Mang phong cách khởi nghiệp mạo hiểm, không phù hợp với văn hóa chuẩn mực và an toàn tuyệt đối của ngành y tế.
- **Thừa Thông Tin Nội Bộ:** Phô bày chi tiết cả phòng Kế toán, Nhân sự trên trang nhất, trong khi thiếu hoàn toàn hình ảnh màn hình phần mềm y tế.
- **Chuyên Gia "Vô Danh":** Liệt kê 10 chuyên gia nhưng chỉ có văn bản, không có ảnh chân dung thật hay liên kết xác thực chuyên môn.

Vi Phạm Tiêu Chuẩn Tiếp Cận Người Dùng (WCAG 2.1 Level AA)

Tiêu Chuẩn WCAG	Mức Độ Đạt	Hiện Trạng Trên Teknova.com.vn	Tác Động Thực Tế Đến Người Dùng
1.4.4 Resize Text (200%)	KHÔNG ĐẠT	Thẻ card dùng chiều cao cố định `h-[320px]` kèm `overflow-hidden`; khi zoom 150%-200% phần mô tả bị cắt cụt hoàn toàn.	Bác sĩ và cán bộ y tế lớn tuổi (thường chỉnh cỡ chữ to để đọc) không thể đọc được nội dung tính năng.
1.4.3 Contrast (Minimum)	KHÔNG ĐẠT	Chữ phụ màu xám `text-slate-500` trên nền tối có tỷ lệ tương phản chỉ đạt **3.82:1** (chuẩn yêu cầu tối thiểu 4.5:1).	Gây nhức mắt và hiện tượng quầng sáng mờ đối với người dùng làm việc trong môi trường ánh sáng phòng khám.
2.4.7 Focus Visible	KHÔNG ĐẠT	Mọi nút bấm và menu đều bị gỡ bỏ viền tiêu điểm bàn phím (`outline-none`) mà không thiết lập `:focus-visible` thay thế.	Người dùng điều khiển bằng phím Tab hoặc thiết bị trợ thính không thể nhận biết con trỏ đang ở vị trí nào.
2.4.1 Bypass Blocks	KHÔNG ĐẠT	Trang web dài hơn 8.100px nhưng không có nút *"Bỏ qua đến nội dung chính"* (Skip Link) ở đầu trang.	Người dùng bàn phím phải bấm phím Tab hàng chục lần qua menu mới có thể bắt đầu đọc nội dung trang.

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI GIAO DIỆN KHUYẾN NGHỊ: Chuyển đổi toàn diện sang **Light Enterprise Medical Theme**: Nền trắng ngà/xám nhạt (`#F8FAFC`), chữ màu Navy sẫm (`#0F172A`), màu điểm nhấn Xanh Y Tế (`#0284C7`). Bỏ toàn bộ animation rung lắc; lồng ghép ảnh chụp màn hình phần mềm EMR/HIS vào các khung thiết bị chuyên nghiệp.

4.0 ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT, HẠ TẦNG & AN TOÀN THÔNG TIN

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu bằng các công cụ kiểm tra DNS, phân tích gói tin HTTP và bóc tách mã nguồn gói nạp JavaScript (`index-BuLXOc6p.js` dung lượng 138 KB) ghi nhận các lỗ hổng hạ tầng sau:

4.1 Lỗ Hổng Xác Thực Thư Điện Tử (SEC-01 - Hạng P0 Blocker)

Hệ thống bản ghi DNS của tên miền `teknova.com.vn` hiện đang tạo ra nguy cơ bị **Lừa đảo Thư điện tử Doanh nghiệp (Business Email Compromise - BEC)** ở mức độ cực kỳ nguy hiểm:

```
# 1. Bản ghi SPF hiện tại: Cho phép giả mạo (SoftFail) TXT: "v=spf1 include:spf.improvmx.com ~all" # Nguy hiểm: Dùng dịch vụ chuyển tiếp miễn phí, không chặn thư giả mạo # 2. Bản ghi DKIM: Hoàn toàn không tồn tại default._domainkey.teknova.com.vn -> NXDOMAIN (Thư gửi đi không có chữ ký số xác thực nguồn gốc) # 3. Bản ghi DMARC: Chính sách vô hiệu lực _dmarc.teknova.com.vn -> "v=DMARC1; p=none;" # Nguy hiểm: Không từ chối thư giả mạo, không có địa chỉ nhận cảnh báo
```

> **KỊCH BẢN TẤN CÔNG THỰC TẾ:** Kẻ xấu có thể phát tán email mạo danh chính xác địa chỉ `giamdoc@teknova.com.vn` gửi tới Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện Phổi hoặc TTYT Liên Chiểu với nội dung: *"Thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng thụ hưởng giải ngân gói thầu số hóa y tế năm 2026"*. Vì thiếu DKIM và DMARC đặt `p=none`, hệ thống mail của bệnh viện sẽ không chặn email này, dẫn tới nguy cơ thất thoát hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

4.2 Thiếu Hụt Toàn Diện Các HTTP Security Headers (SEC-02 - Hạng P1 Critical)

HTTP Security Header	Trạng Thái	Nguy Cơ An Ninh Khi Vắng Mặt	Cấu Hình Chuẩn Bắt Buộc Cần Bổ Sung
Strict-Transport-Security	VẮNG MẶT	Dễ bị tấn công SSL Stripping trong mạng Wi-Fi bệnh viện; trình duyệt bị ép hạ cấp về HTTP không mã hóa.	`max-age=63072000; includeSubDomains; preload`
Content-Security-Policy	VẮNG MẶT	Không có hàng rào bảo vệ chống nạp mã độc JavaScript ngoài ý muốn (Cross-Site Scripting - XSS).	`default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'`
Referrer-Policy	VẮNG MẶT	Lộ đường dẫn URL nội bộ khi người dùng nhấp vào liên kết ra ngoài.	`strict-origin-when-cross-origin`
Permissions-Policy	VẮNG MẶT	Không giới hạn quyền truy cập micro, camera, vị trí của trình duyệt người dùng.	`camera=(), microphone=(), geolocation=()`

4.3 Nghịch Lý Kiến Trúc Mã Nguồn (ARC-01 & PERF-01)

- **Lỗi "Ghost Router":** Tệp bundle JavaScript chính nạp toàn bộ thư viện `vue-router` và đăng ký `zr.use(pd)`, nhưng mảng cấu hình định tuyến `routes: []` hoàn toàn rỗng. Việc điều hướng trên trang dùng mã DOM `scrollIntoView` thủ công. Gây lãng phí ~35 KB băng thông tải ban đầu.
- **Tiêu tốn tài nguyên máy trạm (PERF-01):** Trang web dài 8.177px chạy liên tục 15 cụm `@keyframes` CSS phức tạp. Khi cuộn trang trên các máy tính cấu hình văn phòng tại bệnh viện, GPU và CPU bị đẩy lên 100%, gây giật lag khung hình nghiêm trọng.

5.0 ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LÝ Y TẾ SỐ & QUYỀN RIÊNG TƯ

Y tế là ngành kinh doanh có điều kiện với các quy chuẩn pháp lý khắt khe nhất tại Việt Nam. Khảo sát đối soát ghi nhận các rủi ro pháp lý mang tính **tử huyệt** đối với các giải pháp mà Teknova đang cung cấp:

5.1 Nguy Cơ Bị Cơ Quan BHXH Từ Chối Chi Trả Tiền Viện Phí (MED-01 - Hạng P0)

> **BẰNG CHỨNG THỰC TẾ:** Teknova đang triển khai dịch vụ cho thuê phần mềm Bệnh án điện tử (EMR) tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, hệ thống hiện **chưa tích hợp giải pháp Chữ ký số tập trung (Remote Signing / HSM) gắn Dấu thời gian (Timestamping Authority - TSA)** theo quy chuẩn kỹ thuật.

- **Căn cứ pháp lý:** *Điều 69 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023*; *Luật Giao dịch điện tử 2023*; *Thông tư 46/2018/TT-BYT* quy định bệnh án điện tử phải có giá trị pháp lý tương đương bệnh án giấy và phải có chữ ký điện tử hợp pháp kèm dấu thời gian.
- **Hậu quả pháp lý:** Khi xảy ra sự cố y khoa hoặc tranh chấp chuyên môn, toàn bộ bệnh án điện tử không có giá trị chứng cứ pháp lý trước tòa án. Đặc biệt, **Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ từ chối giám định và xuất toán toàn bộ kinh phí KCB BHYT** của bệnh viện, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
- **Giải pháp bắt buộc:** Tích hợp ngay API Chữ ký số tập trung (như VNPT SmartCA, Viettel Cloud-CA) ký ngầm mã băm SHA-256 của bệnh án và đóng dấu thời gian TSA vào tệp XML/PDF trước khi đẩy lên Cổng giám định BHYT.

5.2 Vi Phạm Nghị Định 13/2023/NĐ-CP & Luật An Ninh Mạng (MED-02 & MED-03)

Hạng Mục Quy Định	Hiện Trạng Pháp Lý Của Teknova	Chế Tài Xử Phạt Của Nhà Nước
Thỏa Thuận Xử Lý Dữ Liệu (DPA Mẫu Điều 39)	Website hoàn toàn không có Chính sách bảo mật (Privacy Policy); các hợp đồng thuê EMR thiếu điều khoản bên Xử lý dữ liệu y tế nhạy cảm.	Xử phạt vi phạm hành chính từ **1% đến 5% tổng doanh thu**; đình chỉ cung ứng dịch vụ phần mềm y tế (Điều 39 Nghị định 13/2023).
Chủ Quyền Dữ Liệu & Chuyển Dữ Liệu Ra Nước Ngoài	Toàn bộ tên miền `teknova.com.vn` định tuyến qua máy chủ proxy Cloudflare tại Hồng Kông mà chưa nộp Hồ sơ Đánh giá Tác động (DPIA Mẫu 06) gửi Cục A05.	Vi phạm Điều 26 Luật An ninh mạng 2018; Cục An ninh mạng Bộ Công an có quyền yêu cầu chặn đường truyền và xử phạt nặng.
An Toàn Thông Tin Cấp Độ 3 (Nghị định 85/2016)	Phần mềm EMR/HIS lưu trữ dữ liệu y tế của hàng trăm ngàn người dân nhưng chưa lập Hồ sơ đề xuất Cấp độ 3 trình Sở TT&TT phê duyệt.	Không đủ điều kiện pháp lý để tham gia dự thầu các dự án CNTT y tế sử dụng ngân sách nhà nước theo Luật Đấu thầu 2023.

5.3 Lỗ Hổng Bảo Mật Khi Kết Nối Zalo OA Với Bệnh Viện Phổi (MED-04)

Dự án cung cấp phần mềm quảng bá thông tin kết nối Zalo OA với HIS tại **Bệnh viện Phổi Đà Nẵng** hiện tiềm ẩn rủi ro lộ lọt thông tin bệnh lý:

- Bệnh lý về phổi (đặc biệt là bệnh Lao phổi) là thông tin y tế nhạy cảm cao, có nguy cơ gây kỳ thị xã hội nghiêm trọng đối với người bệnh.
- Việc gửi trực tiếp thông tin kết quả khám bệnh hoặc chẩn đoán qua API Zalo của bên thứ ba (VNG) mà không có mã hóa đầu-cuối (E2EE) và không có văn bản chấp thuận rõ ràng của bệnh nhân là vi phạm *Điều 17, 18 Nghị định 13/2023/NĐ-CP*.
- **Giải pháp kiến trúc:** Áp dụng mô hình *Decoupled Zero-Knowledge Link*. Tin nhắn Zalo chỉ gửi đường dẫn tra cứu ngẫu nhiên; bệnh nhân mở liên kết trên Cổng thông tin bệnh viện và phải xác thực 2 lớp qua CCCD/Mã y tế mới hiển thị kết quả.

6.0 ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM & CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU B2B

Khách hàng B2B của Teknova bao gồm 3 đối tượng có quy trình ra quyết định hoàn toàn khác nhau: *(1) Giám đốc & Hội đồng Khoa học Bệnh viện*, *(2) Lãnh đạo UBND Phường / Cơ quan nhà nước*, và *(3) Các Tập đoàn Viễn thông (VNPT, Viettel) tìm kiếm nhà thầu phụ liên danh*. Website hiện tại hoàn toàn bỏ ngỏ các công cụ hỗ trợ cho các đối tượng này:

6.1 Bỏ Lỡ Mô Hình Thuê Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin (OPEX) (B2B-03)

Hiện nay, các bệnh viện công lập và trung tâm y tế tuyến quận/huyện tại Việt Nam rất khó giải ngân nguồn vốn đầu tư công (CAPEX) để mua trọn gói phần mềm do thủ tục lập dự án đầu tư kéo dài nhiều năm. Xu hướng chủ đạo hiện nay là **Thuê dịch vụ CNTT trọn gói hàng năm sử dụng nguồn chi thường xuyên** (theo *Quyết định 80/2014/QĐ-TTg* và *Nghị định 73/2019/NĐ-CP*).

GÓI MUA BẢN QUYỀN (CAPEX) — TRUYỀN THỐNG

Cài đặt On-premise trên máy chủ bệnh viện; chuyển giao mã nguồn và quyền sở hữu vĩnh viễn.

Rào cản: Thủ tục lập dự án đầu tư nhóm B/C phức tạp, thời gian phê duyệt 1–2 năm.

GÓI THUÊ DỊCH VỤ (OPEX) — KHUYÊN DÙNG

Thuê bao trọn gói phần mềm, máy chủ Cloud, sao lưu và bảo trì kỹ thuật 24/7 theo quý/năm.

Lợi thế: Giám đốc Bệnh viện tự quyết bằng nguồn thu viện phí, ký hợp đồng trong 2–4 tuần.

GÓI LIÊN DANH THẦU PHỤ — MỞ RỘNG

Teknova đóng vai trò thầu phụ chuyên môn sâu về y tế, liên danh cùng VNPT/Viettel nhận thầu lớn.

Lợi thế: Tận dụng pháp nhân và bảo lãnh tài chính của các tập đoàn lớn.

6.2 Tái Thiết Kế Hành Trình Chuyển Đổi Khách Hàng (B2B Lead Funnel)

Thay vì bắt người dùng đọc một trang đơn dài 8.177px, hành trình tiếp cận khách hàng B2B cần được tái cấu trúc thành **Phễu Chuyển Đổi Thu Thập Tịnh Tiến (Progressive Profiling Funnel)**:

Giai Đoạn Phễu	Điểm Chạm Trên Cổng Thông Tin Mới	Hành Động Chuyển Đổi Mục Tiêu
1. Nhận Biết (Awareness)	Trang chủ công bố dải logo Bệnh viện Phổi, TTYT Liên Chiểu; các chỉ số dự án thực tế; bài viết phân tích Thông tư 26/2025.	Tạo dựng niềm tin tức thì; đối tác nhận biết Teknova là chuyên gia giải pháp y tế số tại miền Trung.
2. Cân Nhắc (Evaluation)	Chuyên trang chi tiết EMR/HIS có bảng phân hệ tính năng kỹ thuật, video thao tác và tệp PDF thuyết minh đề cương mẫu.	Khách hàng tải tài liệu đề cương kỹ thuật (chỉ cần nhập số điện thoại hoặc Zalo để nhận file trong 3 giây).
3. Quyết Định (Decision)	Nút "Đăng ký Khảo sát Hạ tầng & Đặt lịch Demo 1-1"; bảng báo giá khung cho 3 mô hình triển khai (OPEX, CAPEX, Hybrid).	Phòng Kinh doanh nhận thông báo tức thời qua Zalo/Email; cử Kỹ sư giải pháp liên hệ hỗ trợ trong vòng 15 phút.

7.1 MA TRẬN MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG (HẠNG P0 & P1)

Bảng đối soát chi tiết 13 vấn đề thuộc nhóm khẩn cấp (P0 Blocker) và nghiêm trọng (P1 Critical) cần được xử lý dứt điểm:

MÃ	HẠNG	TRỤ CỘT	HIỆN TRẠNG & BẰNG CHỨNG THỰC TẾ	HẬU QUẢ RỦI RO DOANH NGHIỆP	GIẢI PHÁP CĂN CƠ (PERMANENT FIX)
SEC-01	P0	Kỹ thuật & Bảo mật	SPF `~all`, DKIM NXDOMAIN, DMARC `p=none`, MX dùng ImprovMX trỏ về Gmail.	Nguy cơ kẻ xấu mạo danh email Giám đốc gửi thông báo đổi tài khoản giải ngân tiền thầu tới bệnh viện.	Mua Google Workspace/M365 tên miền; cấu hình DKIM 2048-bit, SPF `-all`, DMARC `p=reject`.
MED-01	P0	Y tế & Pháp lý	Cho thuê EMR nhưng không tích hợp Chữ ký số tập trung (Remote Signing) gắn Dấu thời gian (TSA).	Bệnh án vô hiệu trước tòa án; BHXH từ chối thanh toán và xuất toán hàng chục tỷ đồng viện phí.	Tích hợp Cloud CA API (VNPT SmartCA/Viettel-CA) ký ngầm mã băm bệnh án kèm tem TSA hợp chuẩn.
MED-02	P0	Y tế & Pháp lý	Không có Privacy Policy; hợp đồng EMR thiếu Phụ lục thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA Điều 39 NĐ 13/2023).	Phạt vi phạm hành chính tới 5% doanh thu; đình chỉ cung ứng dịch vụ phần mềm y tế cho cơ quan công.	Ban hành Quy chế bảo vệ dữ liệu, ký Phụ lục DPA mẫu với các bệnh viện, chỉ định DPO gửi Bộ Công an.
B2B-01	P0	Kinh doanh B2B	Nút "Tải Profile PDF" ở đầu trang gọi hàm Javascript hiển thị alert lỗi tính năng chưa hoàn thiện.	Phá hủy 100% niềm tin của chủ đầu tư; lãnh đạo bệnh viện đánh giá website làm dở dang, rời trang ngay.	Thay bằng tệp PDF thật lưu tĩnh trên server; tích hợp form 1 chạm gửi tài liệu tự động qua Zalo/Email.
SEC-02	P1	Kỹ thuật & Bảo mật	Thiếu hụt toàn diện các HTTP Security Headers: HSTS, CSP, Referrer-Policy, Permissions-Policy.	Nguy cơ bị tấn công SSL Stripping trong mạng Wi-Fi bệnh viện; mất hàng rào phòng thủ mã độc XSS.	Cấu hình Cloudflare Transform Rules bổ sung đầy đủ HSTS `max-age=63072000`, CSP và Referrer.
MED-03	P1	Y tế & Pháp lý	Tên miền `teknova.com.vn` định tuyến qua proxy Cloudflare quốc tế không có hồ sơ DPIA gửi A05.	Vi phạm Điều 26 Luật An ninh mạng; rủi ro bị Cục An ninh mạng A05 yêu cầu chặn kết nối tên miền.	Tách đôi kiến trúc: Web marketing giữ Cloudflare; API và Database EMR lưu trữ 100% tại IDC Viettel/VNPT.
MED-04	P1	Y tế & Pháp lý	Tích hợp Zalo OA tại BV Phổi ĐN gửi dữ liệu bệnh lý nhạy cảm thiếu mã hóa E2EE và Consent rõ ràng.	Rò rỉ thông tin bệnh lý kỳ thị (lao phổi); vi phạm điều khoản bảo vệ dữ liệu nhạy cảm Nghị định 13.	Áp dụng mô hình Decoupled Link: Zalo chỉ gửi mã tra cứu; người bệnh mở Web Portal xác thực 2 lớp CCCD.
MED-05	P1	Y tế & Pháp lý	Hệ thống EMR/HIS chưa có Hồ sơ phê duyệt cấp độ An toàn thông tin Cấp độ 3 (NĐ 85/2016).	Bị loại ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ kỹ thuật trong các hồ sơ mời thầu bệnh viện công lập.	Thuê Cloud đạt chuẩn Cấp độ 3 (Viettel/VNPT Cloud), cùng Bệnh viện lập hồ sơ trình Sở TT&TT phê duyệt.
UX-01	P1	Trải nghiệm & A11y	Card dùng chiều cao cứng `h-[320px]` kèm `overflow-hidden`; zoom 200% bị cắt cụt nội dung.	Lãnh đạo bệnh viện lớn tuổi thu phóng văn bản không đọc được tính năng, đánh giá phần mềm lỗi.	Tái lập trình bằng CSS Grid linh hoạt, dùng đơn vị tương đối rem/em, kiểm thử hiển thị trọn vẹn ở zoom 200%.
UX-02	P1	Trải nghiệm & A11y	Chữ phụ màu xám trên nền tối có độ tương phản 3.82:1 (vi phạm chuẩn WCAG tối thiểu 4.5:1).	Gây nhức mỏi mắt, nhòe chữ đối với cán bộ y tế làm việc trong môi trường phòng khám ánh sáng mạnh.	Chuyển đổi toàn diện sang giao diện sáng (Light Enterprise Medical Palette) với nền trắng và chữ Navy sẫm.
UX-03	P1	Trải nghiệm & A11y	Mọi nút bấm bị reset viền `outline-none`; trang dài 8.177px vắng mặt nút Skip Link đầu trang.	Người dùng điều hướng bằng bàn phím không biết con trỏ đang ở đâu; tốn thời gian cuộn trang.	Bổ sung Skip Link ẩn đầu trang; chuẩn hóa CSS toàn cục `:focus-visible { outline: 2px solid #0284c7; }`.
B2B-02	P1	Kinh doanh B2B	Toàn bộ trang web không có form liên hệ; chân trang hiển thị email cá nhân `Teknova0925@gmail.com`.	Tỷ lệ thu thập khách hàng bằng 0; tạo cảm giác một nhóm làm việc tự phát, thiếu tư cách doanh nghiệp lớn.	Đổi sang email tên miền `contact@teknova.com.vn`; tích hợp form tư vấn kết nối trực tiếp về Zalo.
B2B-03	P1	Kinh doanh B2B	Thiếu bảng ma trận tính năng phần mềm EMR/HIS và thông tin về gói thuê dịch vụ CNTT (OPEX).	Bệnh viện thiếu thông số kỹ thuật để lập đề cương mua sắm; bỏ lỡ các gói thuê dùng nguồn chi thường xuyên.	Thiết kế bảng phân hệ tính năng (Feature Matrix), công bố rõ 3 gói: Mua bản quyền, Thuê dịch vụ, và SaaS.

7.2 MA TRẬN MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG (HẠNG P2 & P3)

Bảng đối soát chi tiết 11 vấn đề thuộc nhóm đáng kể (P2 Major) và nhỏ (P3 Minor) nhằm hoàn thiện toàn diện chất lượng cổng thông tin:

MÃ	HẠNG	TRỤ CỘT	HIỆN TRẠNG & BẰNG CHỨNG THỰC TẾ	HẬU QUẢ RỦI RO DOANH NGHIỆP	GIẢI PHÁP CĂN CƠ (PERMANENT FIX)
ARC-01	P2	Kỹ thuật & Bảo mật	Nạp thư viện `vue-router` nhưng `routes: []` rỗng; điều hướng dùng `scrollIntoView`.	Lãng phí ~35KB băng thông; thể hiện chất lượng mã nguồn chưa được tối ưu chuyên nghiệp.	Tái cấu trúc website sang mô hình đa trang tĩnh Nuxt 3 SSG với URL riêng cho từng giải pháp phục vụ SEO.
PERF-01	P2	Kỹ thuật & Bảo mật	Tệp CSS chứa 15 `@keyframes`, class float/bounce chạy liên tục trên trang dài 8.177px.	Tiêu tốn chu kỳ GPU/CPU của máy tính; gây giật lag khung hình khi cán bộ y tế cuộn xem thông tin.	Khử bỏ toàn bộ animation rườm rà (AI Slop motion); thêm `content-visibility: auto` cho các section.
MED-06	P2	Y tế & Pháp lý	Dự án TTYT Liên Chiểu ghi cập nhật TT 26/2025 nhưng thực tế mới sửa mẫu in, chưa liên thông Cổng Quốc gia.	TTYT bị cơ quan quản lý xử phạt quy chế chuyên môn; bệnh nhân bị nhà thuốc từ chối bán do thiếu mã QR.	Đính chính mô tả dự án; hoàn thiện module API liên thông hai chiều với hệ thống `donthuocquocgia.vn`.
MED-07	P2	Y tế & Pháp lý	Quảng bá xây dựng thanh toán không tiền mặt nhưng không nêu tên ngân hàng và chuẩn bảo mật thẻ.	Rủi ro pháp lý về cung ứng trung gian thanh toán không phép; nghi ngờ về bảo mật tài khoản người bệnh.	Ghi rõ phương thức quét mã VietQR tĩnh; tích hợp giải pháp VietQR động qua cổng trung gian được NHNN cấp phép.
UX-04	P2	Trải nghiệm & A11y	Cưỡng chế giao diện nền tối (Dark Theme), không có nút chuyển chế độ nền sáng cho người dùng.	Gây mỏi mắt cực độ khi cán bộ chuyển đổi qua lại giữa văn bản Word hành chính và website Teknova.	Thiết kế giao diện Light Enterprise y tế làm mặc định; bố trí nút gạt chuyển Light/Dark trên thanh menu.
UX-05	P2	Trải nghiệm & A11y	Các thẻ giải pháp có icon mũi tên dẫn hướng nhưng nhấp vào không phản hồi; nút bấm ngõ cụt (Dead-End).	Gây cảm giác bị đánh lừa thị giác; đối tác đánh giá đây chỉ là bản vẽ giao diện chưa hoàn thiện.	Bổ sung các trang con bài viết chi tiết hoặc mở cửa sổ tóm tắt thông số kỹ thuật khi người dùng nhấp vào thẻ.
B2B-04	P2	Kinh doanh B2B	Tự định vị là nhà cung cấp đơn lẻ; thiếu chuyên trang hợp tác liên danh thầu phụ cho các tập đoàn lớn.	Bỏ lỡ các gói thầu phụ lớn từ các đại dự án chuyển đổi số y tế cấp tỉnh của VNPT, Viettel.	Xây dựng chuyên trang "Hợp tác Đối tác & Triển khai Hiện trường", cam kết đội kỹ thuật có mặt trong 30 phút.
B2B-05	P2	Kinh doanh B2B	Tiêu đề khẳng định "7 lĩnh vực hoạt động" nhưng lưới nội dung bên dưới chỉ hiển thị 6 thẻ giới thiệu.	Tạo ấn tượng cẩu thả trong biên tập; đối tác nghi ngờ tính chính xác của các số liệu kinh nghiệm khác.	Sửa tiêu đề thành 6 lĩnh vực hoặc bổ sung đủ lĩnh vực thứ 7 (Hạ tầng mạng & An toàn thông tin y tế).
SEC-03	P3	Kỹ thuật & Bảo mật	Tệp mã nguồn JS và CSS nhúng trong `index.html` thiếu thuộc tính kiểm tra toàn vẹn SRI (Subresource Integrity).	Nguy cơ tài nguyên bị thay đổi trái phép nếu máy chủ CDN trung gian bị tấn công giả mạo gói tin.	Cấu hình plugin Vite tự động sinh mã băm SHA-384 cho toàn bộ tệp tĩnh tĩnh trong quy trình đóng gói.
UX-06	P3	Trải nghiệm & A11y	Số điện thoại `0935 722 579` và email ở chân trang là văn bản thuần, không gắn thẻ `tel:` và `mailto:`.	Người dùng xem trên điện thoại không thể chạm để gọi ngay, làm mất cơ hội tiếp nhận các cuộc gọi khẩn.	Bọc thẻ liên kết `href="tel:..."` chuẩn HTML5; bổ sung widget nút gọi và Zalo chat nổi ở góc màn hình.
B2B-06	P3	Kinh doanh B2B	Mã nguồn hoàn toàn vắng bóng cấu trúc dữ liệu Schema.org Microdata (MedicalBusiness, Organization).	Google và các trợ lý AI không nhận diện được thực thể công ty phần mềm y tế; làm giảm thứ hạng tìm kiếm.	Xây dựng khối thẻ JSON-LD chuẩn khai báo thực thể doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và các phần mềm ứng dụng.

8.0 BIÊN BẢN PHẢN BIỆN CHÉO & ĐỒNG THUẬN KIẾN TRÚC

Trong quy trình kiểm định, 4 chuyên gia đại diện cho 4 góc nhìn (Kỹ thuật/Bảo mật, Pháp lý Y tế, UX/UI và Kinh doanh B2B) đã tổ chức phiên tranh luận phản biện chéo đối kháng để xác lập các giải pháp dung hòa tối ưu:

TRANH LUẬN 1: AN TOÀN THÔNG TIN CẤP ĐỘ 3

KỸ THUẬT VS PHÁP LÝ

Bất đồng: CTO đề xuất Teknova tự công bố đạt chuẩn bảo mật phần mềm; MedTech phản bác: Theo NĐ 85/2016, Bệnh viện là chủ quản hệ thống mới có thẩm quyền lập hồ sơ Cấp độ 3, Teknova chỉ là đơn vị cung cấp phần mềm không thể tự cấp chứng nhận.

ĐỒNG THUẬN (Shared Responsibility Model): Teknova thuê hạ tầng Cloud IDC trong nước đã được phê duyệt sẵn Cấp độ 3; Teknova cung cấp hồ sơ kiến trúc an toàn ứng dụng để Bệnh viện ghép vào nộp Sở TT&TT.

TRANH LUẬN 2: KÝ SỐ EMR & XUẤT TOÁN BHXH

KINH DOANH VS PHÁP LÝ

Bất đồng: B2B lo ngại việc tích hợp chữ ký số USB Token sẽ làm tăng chi phí và bác sĩ kêu ca thao tác chậm; MedTech khẳng định: Không có chữ ký số và tem thời gian TSA, BHXH sẽ xuất toán 100% chi phí KCB BHYT.

ĐỒNG THUẬN (Cloud CA Remote Signing): Bỏ qua USB Token vật lý; tích hợp giải pháp Ký số từ xa (Remote Signing HSM) qua RESTful API, tự động ký ngầm hàng loạt bệnh án chỉ mất 0.5 giây/lần ký.

TRANH LUẬN 3: KẾT NỐI ZALO OA BỆNH VIỆN

BẢO MẬT VS KINH DOANH

Bất đồng: B2B muốn gửi thẳng kết quả xét nghiệm qua tin nhắn Zalo để người dân thấy tiện lợi; CTO và MedTech cảnh báo: Dữ liệu bệnh phổi gửi qua bên thứ ba VNG không có Consent sẽ bị Cục A05 xử phạt vi phạm NĐ 13.

ĐỒNG THUẬN (Decoupled Zero-Knowledge Link): Tin Zalo chỉ đóng vai trò thông báo nhắc lịch khám kèm liên kết mã hóa; người bệnh bấm vào liên kết phải xác thực CCCD trên Portal bệnh viện mới xem kết quả.

TRANH LUẬN 4: CHỦ QUYỀN DỮ LIỆU VS TỐC ĐỘ CDN

KỸ THUẬT VS AN NINH MẠNG

Bất đồng: CTO muốn tiếp tục dùng Cloudflare Edge quốc tế vì khả năng chống DDoS tốt và tải nhanh; MedTech cảnh báo: Đặt dữ liệu y tế qua server nước ngoài khi chưa có DPIA là vi phạm Luật An ninh mạng 2018.

ĐỒNG THUẬN (Hybrid Data Split-Plane): Tách biệt hoàn toàn: Website marketing tĩnh đặt trên Cloudflare Pages; toàn bộ API, Database bệnh án EMR đặt 100% tại Data Center Viettel/VNPT tại Đà Nẵng.

Đồng Thuận Về Kiến Trúc Phễu B2B (Progressive Profiling)

TRANH LUẬN GIỮA UX VÀ SALES: Chuyên gia UX/UI yêu cầu cho phép tải tệp Profile PDF tự do không cần điền form để tạo trải nghiệm mượt mà; Giám đốc B2B phản bác rằng việc cho tải tự do sẽ làm mất dấu vết các cơ hội bán hàng triệu USD.

GIẢI PHÁP ĐỒNG THUẬN: Phân tầng tài liệu thành 2 cấp độ:

- *Tài liệu Cấp 1 (Hồ Sơ Năng Lực Tóm Tắt 8 Trang):* Cho phép tải trực tiếp một chạm không cần điền bất kỳ thông tin nào, có gắn sẵn số điện thoại hotline.
- *Tài liệu Cấp 2 (Bộ Đề Cương Kỹ Thuật Chi Tiết & Bảng Giá Khung):* Yêu cầu nhập 2 trường thông tin: **Tên Đơn Vị Y Tế** và **Số Điện Thoại / Zalo Cán Bộ** để hệ thống tự động gửi tài liệu qua Zalo trong 3 giây.

9.0 LỘ TRÌNH HÀNH ĐỘNG 8 TUẦN & PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

Kế hoạch thực thi được phân bổ thành 3 giai đoạn chặt chẽ, tối ưu hóa nguồn lực nhằm xử lý triệt để các rủi ro trước mắt và xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững cho Teknova:

GIAI ĐOẠN 1 (TUẦN 1–2) KHẨN CẤP

TRIỆT TIÊU RỦI RO P0 & P1

- Cấu hình DNS: DKIM 2048-bit, SPF `-all`, DMARC `p=quarantine`.
- Chuyển hiển thị email sang `contact@teknova.com.vn`.
- Gắn tệp PDF hồ sơ năng lực thật thay cho hàm JS alert.
- Bật HSTS và cấu hình Cloudflare Security Headers.
- Sửa tiêu đề 7 thành 6 lĩnh vực hoạt động.
- Đăng trang Privacy Policy tối giản theo NĐ 13.

KPI: 0 lỗi email giả mạo, 100% link tải PDF hoạt động.

GIAI ĐOẠN 2 (TUẦN 3–4) CHUẨN HÓA

TÁI THIẾT KẾ UI/UX & CRO

- Chuyển toàn diện sang Light Enterprise Medical Theme.
- Khử bỏ 15 animation float/bounce; sửa lỗi zoom 200%.
- Chụp ảnh giao diện phần mềm EMR/HIS lồng khung thiết bị.
- Đưa ảnh chân dung chuyên gia và dải logo bệnh viện vào trang.
- Xây dựng form tư vấn 1 chạm gửi thông báo về Zalo Ban Giám đốc.
- Công bố chuyên trang 3 gói thuê dịch vụ OPEX.

KPI: Lighthouse A11y > 92, tăng tỷ lệ gửi form lên 5%.

GIAI ĐOẠN 3 (TUẦN 5–8) TĂNG TRƯỞNG

ĐA TRANG NUXT 3 & PHÁP LÝ

- Tái lập trình sang Nuxt 3 SSG (tách đa trang tĩnh chuẩn SEO).
- Tích hợp API Cloud CA ký số và dấu thời gian TSA cho EMR.
- Kết nối Headless CMS (Strapi) cho Marketing tự đăng bài.
- Xây dựng module Decoupled Link bảo mật cho Zalo OA y tế.
- Hoàn thiện Hồ sơ ATTT Cấp độ 3 cùng các bệnh viện.
- Tối ưu hóa Schema.org và SEO từ khóa giải pháp y tế.

KPI: Lập chỉ mục 100% trang con, lọt Top 3 Google từ khóa EMR.

Bảng Phân Bổ Nhân Sự & Trách Nhiệm Thực Thi

Vai Trò Phụ Trách	Nhiệm Vụ Cốt Lõi Được Giao	Sản Phẩm Đầu Ra Nghiệm Thu
Kỹ sư Trưởng (CTO) & DevOps	Cấu hình DNS email, thiết lập Security Headers trên Cloudflare, tái cấu trúc mã nguồn sang Nuxt 3 SSG, gỡ bỏ Ghost Router.	Bản ghi SPF/DKIM/DMARC hợp lệ; báo cáo kiểm tra gói tin HTTP A+; mã nguồn Nuxt 3 đa trang tĩnh sạch animation.
Chuyên gia Y tế (MedTech Lead) & Pháp Chế	Tích hợp Cloud CA TSA cho EMR, soạn thảo Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân NĐ 13, chuẩn hóa luồng Zalo OA, lập hồ sơ Cấp độ 3.	Biên bản thử nghiệm ký số bệnh án có TSA thành công; trang Privacy Policy hoạt động; hồ sơ bảo mật nộp Sở TT&TT.
Trưởng nhóm UX/UI Designer	Thiết kế hệ thống giao diện Light Enterprise Theme, chụp ảnh mockup phần mềm EMR/HIS, kiểm thử WCAG 2.1 Zoom 200%.	Bộ tài liệu thiết kế Figma chuẩn mực; điểm Lighthouse Accessibility đạt trên 92/100; không còn thẻ vỡ khung.
Giám đốc Kinh doanh B2B & Marketing	Biên tập Profile PDF 8 trang, xây dựng nội dung gói thuê OPEX, hoàn thiện kịch bản thu thập khách hàng và tiếp nhận lead.	Tệp Profile PDF chuẩn in ấn; chuyên trang gói thuê OPEX; luồng tự động đẩy thông tin khách hàng về Zalo kinh doanh.

10.0 BLUEPRINT SO SÁNH & ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU

Tiêu Chí Đánh Giá	Website Hiện Tại (Teknova.com.vn)	Cổng Thông Tin Mới Sau Khi Nâng Cấp
Định Vị Thị Giác (Brand Tone)	Dark mode (đen/xanh sẫm), dính nặng AI slop, cảm giác hacker/game, xa lạ với khối cơ quan nhà nước.	**Light Enterprise MedTech:** Nền trắng ngà/xanh y tế trang trọng, minh bạch, tạo niềm tin với Giám đốc Bệnh viện.
Kiến Trúc Thông Tin (Architecture)	Trang đơn (One-page) dài hơn 8.100px; cuộn mỏi tay; nhồi nhét mọi phòng ban nội bộ ra trang chủ.	**Đa trang chuyên sâu (Multi-page):** Từng giải pháp EMR, Zalo OA, Đơn thuốc điện tử có URL riêng để gửi thầu và SEO.
Minh Chứng Năng Lực (Social Proof)	Toàn chữ mô tả chung, 0 ảnh phần mềm thật, 0 ảnh chuyên gia, nút tải Profile bắn alert lỗi dở dang.	Ảnh chụp màn hình phần mềm EMR/HIS trực quan, ảnh chân dung chuyên gia thật, dải logo Bệnh viện Phổi, TTYT Liên Chiểu.
An Toàn Thông Tin & Pháp Lý	Email dễ bị mạo danh lừa tiền thầu; EMR thiếu ký số TSA; thiếu DPA Nghị định 13; proxy quốc tế.	Email đạt chuẩn DKIM/DMARC; EMR ký số Cloud CA hợp chuẩn BHXH; quy chế bảo vệ dữ liệu đầy đủ; dữ liệu lưu IDC nội địa.
Mô Hình Thương Mại B2B	Chỉ ghi chung chung lập trình theo yêu cầu; không có thông số kỹ thuật phục vụ hồ sơ mời thầu.	Công bố rõ 3 mô hình: Thuê dịch vụ trọn gói (OPEX), Mua bản quyền (CAPEX), và Liên danh thầu phụ cho các tập đoàn.
Khả Năng Chuyển Đổi (CRO)	Không có form liên hệ; chân trang hiển thị email cá nhân miễn phí `Teknova0925@gmail.com`.	Form thu thập lead một chạm tự động gửi Zalo Ban Giám đốc; email tên miền `contact@teknova.com.vn`; Zalo chat 24/7.
Hiệu Quả Tiếp Cận Tìm Kiếm (SEO)	Trang đơn CSR rỗng; Google chỉ tìm thấy khi gõ đúng tên công ty; 0 lượt truy cập từ khóa giải pháp.	Mã nguồn sinh HTML tĩnh (Nuxt 3 SSG); chiếm lĩnh Top 3 Google cho các từ khóa: *bệnh án điện tử EMR*, *phần mềm y tế Đà Nẵng*.

Điều Kiện Nghiệm Thu Đóng Từng Hạng Mục (Sign-Off Criteria)

- **Nghiệm thu Kỹ thuật & Bảo mật:** Kiểm tra lệnh `Resolve-DnsName` xác nhận SPF đạt `-all`, DKIM đạt Pass, DMARC đạt `p=quarantine`; curl headers xác nhận sự hiện diện của HSTS và CSP.
- **Nghiệm thu Pháp lý Y tế:** Trang Privacy Policy hoạt động trực tiếp; biên bản kiểm thử ký số EMR gắn tem TSA thành công; hợp đồng thuê EMR có đính kèm Phụ lục xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023.
- **Nghiệm thu Trải nghiệm UX/UI:** Điểm Lighthouse Accessibility đạt trên 92/100; phóng to trình duyệt 200% không bị cắt chữ; tỷ lệ tương phản toàn bộ văn bản đạt tối thiểu 7.0:1 (AAA).
- **Nghiệm thu Kinh doanh B2B:** Nút tải Profile PDF tải về tệp thật dung lượng tối thiểu 5MB trong 3 giây; form đăng ký tư vấn gửi dữ liệu thử nghiệm về Zalo thành công trong 5 giây.

LỜI KẾT TỪ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH: Năng lực công nghệ y tế và kinh nghiệm thực chiến của Teknova tại các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng là một thế mạnh cạnh tranh hiếm có. Việc chuyển đổi từ cổng thông tin sơ khai hiện tại sang Cổng thông tin B2B GovTech/MedTech chuẩn mực không đơn thuần là thay đổi diện mạo, mà là bước đi mang tính quyết định để **bảo vệ uy tín pháp lý, ngăn ngừa rủi ro tài chính và mở rộng quy mô kinh doanh vượt bậc** trong giai đoạn 2026–2030.